

1. Sobre la formación del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática

Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

(Extracto de la disertación de la autora.)

Los trabajos de Gordan, Maisano y Pascal¹ se ocupan del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática. Gordan establece, para la forma automorfa especial

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el trabajo de Maisano, para la forma bicuadrática general, se establecen las formas hasta el quinto orden inclusive², junto con algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método empleado por Gordan en el volumen I de los *Mathematische Annalen* para la forma ternaria cúbica. Pascal, utilizando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores³.

El objetivo de mis investigaciones es establecer el sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática general; por lo pronto se dan sólo los fundamentos principales y se establece un llamado “sistema relativamente completo”⁴.

La idea básica para la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo, a saber, el sistema de formas tomado del caso binario, se pasa, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que o bien el sistema de un módulo, tomado éste como forma fundamental, se vuelve finito y conocido, o bien un módulo puede reducirse a formas que tienen invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo, en el primer caso se obtiene el sistema absolutamente completo; en el segundo, el sistema relativamente completo y el absolutamente completo coinciden. Por la demostración general de Hilbert de la finitud de los sistemas de formas, este procedimiento debe necesariamente llegar a término.

En nuestro caso, el módulo (abc) del primer sistema relativamente completo puede reducirse a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad y \quad \nu = (abu)^4;$$

de aquí se obtiene fácilmente el sistema relativamente completo módulo ν . Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas

$$\nu; \quad \nu^{(\nu)} = (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} = (ss' u)^4 \dots,$$

y añadimos, como módulos adicionales, dos formas cuadráticas que aparecen en la formación del sistema relativamente completo módulo s , a saber, u_σ^2 y t_x^2 . Entonces se puede mostrar que el módulo que sigue a s ,

¹P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (Giorn. di Battaglini XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (memoria premiata por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Por “orden” debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por “grado” la dimensión en las variables.

³En su segunda nota breve Maisano intenta demostrar una dependencia lineal entre los tres covariantes de orden 6 y grado 6. Frente a esta demostración no del todo completa, Pascal cree haber probado la independencia lineal de los tres covariantes de orden 6, así como la de los tres invariantes de orden 9. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, resultó de mis cálculos; en la notación de Pascal, las fórmulas explícitas son

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Para la terminología, véase Gordan–Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227.

es decir $(ss'u)^4$, es reducible al módulo (ϱ, t) . Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, se alcanza así el final descrito arriba. Como sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se obtienen 331 formaciones.

Añado algunos detalles sobre el método empleado.

El proceso fundamental para producir formas, el proceso de plegamiento, puede definirse en el dominio ternario de la siguiente manera.

Si en un producto simbólico

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

se reemplazan los pares de factores

$$\begin{array}{c} \text{respectivamente por} \\ \text{plegamiento} \end{array} \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \circ s_x u_\tau \\ s_\sigma \circ s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \circ t_x u_\sigma \\ t_\tau \circ t_\sigma \\ \text{IV}, \end{array} \right|$$

entonces las formas así obtenidas han surgido de la forma original por plegamiento⁵.

Aquí todavía se puede poner siempre $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$. Para la relación entre los plegamientos individuales vale el siguiente teorema:

Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales, a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen de una expresión dada por plegamiento, sólo hay que aplicar los plegamientos I y II⁶.

Por una “sucesión de formas” entendemos una forma inicial junto con todas las formas que surgen de ella por plegamiento en sí misma. Por el teorema, una sucesión de formas

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

puede disponerse en un esquema rectangular. Al avanzar en él se obtiene:

1. al pasar una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes;
2. al pasar una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima, y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Bajo estas hipótesis, los teoremas sobre reductores pueden formularse en su forma más general, con la definición

“Un reductor es una sucesión de formas reducible,”

del siguiente modo:

Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus términos ha surgido por plegamiento con un reductor, y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo término por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible.

Como métodos adicionales de reducción hay que mencionar:

1. la llamada “doble reducción”, es decir, la reducción de una forma de dos maneras para obtener una relación entre las formas superiores;
2. el “plegamiento con formas descompuestas”, que en parte tiene el carácter de reducción por reductores y en parte el de “doble reducción”.

⁵Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

⁶El teorema tiene una excepción en el caso en que n y μ , respectivamente m y ν , se anulan simultáneamente; la “sucesión de formas” se reduce entonces al término diagonal.